Листок 03. CONGEST: волны, расстояния и минимальный остов

Конспект · Подсказки · Решения

Все задания — авторские упражнения на перенос идей курса, а не официальные задачи источников. Плановые интервалы включают самостоятельную запись и проверку доказательства.

03.1. Разрез с несколькими каналами — 35–55 мин

Две части графа соединены ровно r рёбрами; левая часть хранит K независимых битов, правая должна восстановить строку. Каждое направление ребра передаёт B бит за раунд. Докажите нижнюю оценку и приведите условие, при котором она достижима по порядку.

03.2. Агрегат и размер кодирования — 35–55 мин

На корневом дереве n вершин каждая вершина имеет $x(v) \in [0, n^3]$. Сколько бит нужно для суммы всех входов? При $B = \lceil \log_2 n \rceil$ можно ли гарантировать одно сообщение на ребро для convergecast? Дайте общий способ при больших суммах.

03.3. Параллельные ветви — 35–55 мин

Корневое дерево состоит из r непересекающихся ветвей длины D, на дальнем конце каждой ветви лежит один B-битный пакет. За сколько раундов корень получит все пакеты? Сравните с грубой оценкой $D + K_{\text{tot}} - 1$.

03.4. Разные веса и циклы слияния — 35–55 мин

Докажите, что при попарно различных весах минимальные исходящие рёбра компонент Борувки не могут образовать цикл длины $k \geq 3$ в графе компонент. Что меняется без общего правила разрешения равенств?

03.5. Отрицательные веса — 35–55 мин

Допускаются целые, в том числе отрицательные веса. Сохраняются ли разрезная лемма 3.10 и алгоритм Борувки? Дайте доказательство либо контрпример.

03.6. Компоненты за одну фазу — 35–55 мин

В графе компонент из шести вершин каждая выбирает одно минимальное исходящее ребро по общему строгому порядку. Может ли после одной фазы остаться ровно три компоненты? Постройте пример или докажите невозможность.

Плановая нагрузка: 3–6 часов на весь листок с полными письменными решениями. Интервал предварительный; он не приписывает вам уже освоенные темы.